

打开平台，首先进入首页。页面中央是「光学研究工作流」总览，以五张卡片的形式，将平台的核心功能清晰呈现：教学、仿真、模型、优化、解释。

每张卡片既是功能说明，也是快捷入口——点击卡片中的任意子功能按钮，即可直接跳转到对应模块的相应环节。例如点击教学卡片中的教学入门，会直接进入教学模块；点击仿真卡片中的搭建系统，则直接跳转到仿真模块。

这种卡片式首页，让使用者一眼看清平台的整体结构，也能快速定位到所需功能。接下来，我们从教学模块开始，逐一演示。

二、教学模块（约 70 秒）

进入教学模块，画面为空白的光学桌面。

从器材区将激光器、透镜、光纤拖入桌面，即可组成一条基础光路；更新成像与耦合，可以实时查看接受面光斑和耦合效率。点击器件可以看到当前器件的详细位置。同时平台也可以通过直接输入坐标，对器件位置和朝向进行精确设定，兼顾拖拽与坐标输入两种方式，兼顾了直观性与精确性。平台也设置了工业常用规格方便学生选择。.

清空桌面后点击重置视角，画布恢复初始状态。

随后调用平台内置的四透镜耦合模型，更新成像与耦合画面中可以清晰看到四片透镜的排布，以及光线逐片偏折、最终会聚进入光纤的完整过程。理解这套标准模型的结构后，我们将以此为基础进入后续的建模与优化环节。

三、建模模块（约 70 秒）

进入建模模块，可以分别选择按照元件和按照镜头采样，在这里我们以经由镜头采样为例。

数据集支持三种来源：使用平台内置数据集、导入外部数据集，或者以仿真数据为基准自动生成。这里选择由仿真数据生成，实现仿真与建模的无缝衔接。

点击开始联合训练。训练结束后，平台输出
残差图，反映每个样本预测值与真实值之间的偏差；
实测值与预测值对照，直观展示模型预测结果与实际结果的吻合程度；
残差分布，呈现误差的整体分布形态，用于判断模型是否存在系统性偏差；
验证误差曲线，展示训练过程中验证误差的收敛过程，帮助判断模型是否训练充分。
训练完成的模型可在模型预测模块直接使用，输入新的参数组合，即可快速获得预测结果，相当于一个高速仿真器，为后续优化提供数据支撑。

四、优化模块（约 70 秒）

接下来进入优化模块。

在参数列表中勾选需要优化的变量，设定优化目标后启动优化。

过程曲线实时展示目标指标的收敛过程，候选方案对照表方便横向比较不同方案的优劣。优

化完成后，界面顶部生成多种优化方案，选择其一即可直接应用，优化参数即刻写回系统。

同时我们也配备了参数扫描功能，可以针对与某一参数，看到耦合效率随着该参数的变化

五、SHAP 解释（约 60 秒）

为揭示优化与模型预测背后的依据，平台提供 SHAP 解释模块。

选择训练好的模型并发起分析，平台会输出一套完整的解释视图：

全局特征重要性排名，将全部参数按平均贡献度从高到低排序；

蜂群图，展示各参数贡献度的分布；

特征依赖网格图与单变量依赖趋势图，呈现关键参数的依赖关系与变化趋势；

物理一致性图，检验重要性排序与光学规律是否吻合；

瀑布图，拆解各参数对单次预测的贡献。

针对贡献度最高的参数，平台还会给出对应的物理解释，将数据结论与光学机理相互印证。

通过 SHAP 分析，可以验证上一步优化方案是否抓住了真正关键的参数，

六、仿真模块（约 80 秒）

最后进入仿真模块，对优化方案进行物理验证。

平台在理想光学计算之外，引入了真实环境因素。温度与气压会改变光学材料的性能，进而影响最终的耦合结果，使仿真更贴近工程实际。

平台提供丰富的可调参数，透镜的位置、间距、曲率、厚度等均可设定；

这里我们直接调用上一步优化得到的参数，点击右上角的运行按钮提交仿真。计算完成后，依次输出四类分析结果：

光路图，呈现光线在四片透镜之间的传播与会聚；

光斑图，展示光斑的尺寸、形状与能量分布；

光纤耦合结果，给出光线进入光纤的耦合情况；

波前与衍射分析，则从光束质量角度进行评价。

结尾（约 15 秒）

教学模块让光路结构看得懂，建模模块让数据规律学得会，优化模块让系统性能调得优，

SHAP 解释让模型决策说得清，仿真模块让物理结果算得准。

整个过程中可以随时调用 ai 来进行讲解和建议获取，并随时解答疑问。